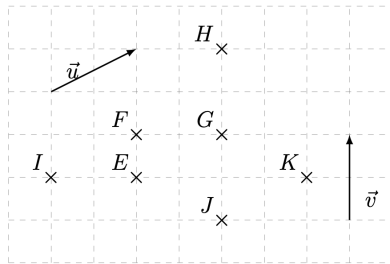


Exercices - Vecteurs et translations

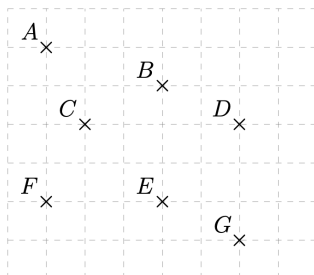
Notion de vecteur

- 1 Déterminer les vecteurs égaux aux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
- 2 Construire les points L et M tels que $\vec{GL} = \vec{u}$ et $\vec{KM} = \vec{v}$.
- 3 Construire le point N tel que $\vec{JN} = \vec{EH}$.



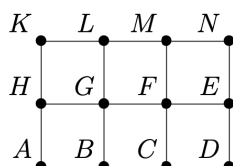
- 4 Sur la figure ci-contre, construire :

1. H, l'image de C par la translation de vecteur $\vec{AB}$.
2. I, l'image de F par la translation de vecteur $\vec{EG}$.
3. JKL, l'image du triangle DEG par la translation de vecteur $\vec{BA}$.
4. M tel que C soit l'image de M par la translation de vecteur $\vec{EB}$.



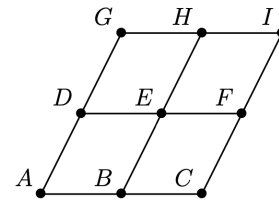
- 5 Sur la figure ci-contre, constituée de 6 carrés déterminer :

1. l'image de H par la translation de vecteur $\vec{AE}$.
2. l'image de N par la translation de vecteur $\vec{MB}$.
3. Trois vecteurs égaux à $\vec{FD}$, différents de celui-ci.



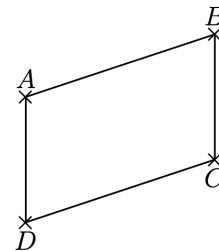
- 6 Sur la figure ci-contre, constituée de 4 parallélogrammes, déterminer :

1. l'image de E par la translation de vecteur $\vec{DH}$.
2. l'image de B par la translation de vecteur $\vec{AG}$.
3. Trois vecteurs égaux à $\vec{CE}$, différents de celui-ci.
4. un vecteur égal à $\vec{IB}$, différents de celui-ci.



- 7 Sur la figure ci-contre, ABCD est un parallélogramme.

1. A quel autre vecteur est égal $\vec{CD}$? $\vec{CB}$? $\vec{AD}$?
2. Construire le point E tel que $\vec{AE} = \vec{BA}$.
3. Construire le point F, image du point C par la translation de vecteur $\vec{AD}$.



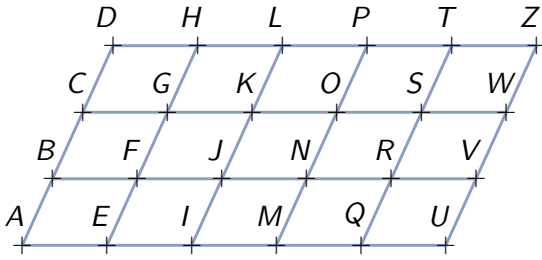
- 8 On considère six points A, B, C, D, E et F tels que ABCD et CDEF sont des parallélogrammes.

1. Faire une figure.
2. Écrire les égalités vectorielles correspondant à cette affirmation.
3. Montrer que ABFE est un parallélogramme.

- 9 Soit ABC un triangle quelconque et I le milieu de [AB].

1. Faire une figure et construire le point I', image de I par la translation de vecteur $\vec{BC}$.
2. Construire le point A', image de A par la translation de vecteur $\vec{I'I}$.
3. Quelle est la nature du quadrilatère BCAA'? Justifier.

- 10** Le pavage ci-dessous est constitué de parallélogrammes.



Parmi les égalités suivantes, indiquer celles qui sont vraies.

1. $AB = KJ$
2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{KJ}$
3. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IQ}$
4. $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{ZK}$
5. $\overrightarrow{NA} = \overrightarrow{ZK}$
6. $AN = ZK$

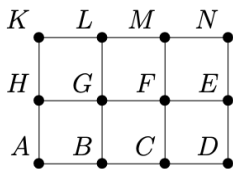
- 11** On considère le même pavage de parallélogrammes que l'exercice précédent. Compléter les égalités vectorielles suivantes par les points qui conviennent.

1. $\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{P\dots} = \overrightarrow{\dots U}$
2. $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{B\dots} = \overrightarrow{\dots W}$
3. $\overrightarrow{NU} = \overrightarrow{D\dots} = \overrightarrow{\dots V}$
4. $\overrightarrow{ZJ} = \overrightarrow{O\dots} = \overrightarrow{\dots E}$

Somme de vecteurs

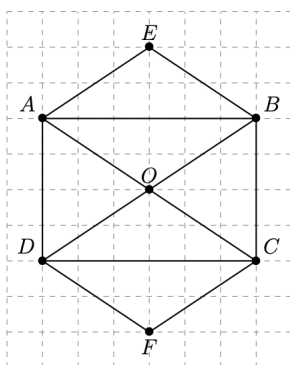
- 12** Sur la figure ci-contre, constituée de 6 carrés déterminer :

1. deux vecteur égaux à $\overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GM}$.
2. deux vecteur égaux à $\overrightarrow{LK} + \overrightarrow{LF}$.
3. deux vecteur égaux à $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{GM}$
4. deux vecteur égaux à $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{HL}$



- 13** En utilisant la figure ci-contre, simplifier les égalités de vecteurs suivantes :

1. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EO}$
2. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$
3. $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{FC}$
4. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$
5. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{DO}$
6. $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{OF}$
7. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$
8. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{FA}$



- 14** On considère un carré ABCD.

Faire une figure puis...

1. Construire le point E tel que $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DB}$.
2. Construire le point F tel que $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BA}$.
3. Construire le point G tel que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BC}$.

- 15** Simplifier au maximum les sommes de vecteurs suivantes.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} \qquad \overrightarrow{TD} + \overrightarrow{ST} + \overrightarrow{DA}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MQ} \qquad \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{AM}$$

$$\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CD} \qquad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$$

- 16** Simplifier au maximum les sommes de vecteurs suivantes

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{PB} \qquad \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{FC} + \overrightarrow{FT}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} - \overrightarrow{TM} \qquad -\overrightarrow{SK} + \overrightarrow{MK}$$

$$\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DC} \qquad \overrightarrow{AU} + \overrightarrow{BL} - \overrightarrow{BU}$$

- 17** Soit ABC un triangle.

1. Construire l'image M du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$, puis l'image N du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.
2. (a) À l'aide de la relation de Chasles, montrer que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{NM}$.
- (b) En déduire la nature du quadrilatère $ABMN$.

- 18** Soit un triangle ABC . On considère les points E et D tels que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

1. Tracer une figure.
2. Quelle est la nature du quadrilatère $AECB$? Quelle autre égalité de vecteurs peut-on en déduire?
3. (a) À l'aide de la relation de Chasles, montrer que $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$. En déduire la nature du quadrilatère $ACDB$.
- (b) Quelle autre égalité vectorielle peut-on en déduire?
4. Montrer que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EC}$. Que peut-on en déduire concernant le point C ?

19 Le but de l'exercice est de démontrer la règle du parallélogramme : Soit A, B, C et D quatre points du plan. ABCD est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

- On suppose que ABCD est un parallélogramme.
 - A quel vecteur est égal le vecteur $\overrightarrow{AB}$?
 - Ajouter $\overrightarrow{AD}$ à chaque membre de l'égalité de la question précédente. Qu'obtient-on ?
- On suppose désormais que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
 - Décomposer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ selon D grâce à la relation de Chasles.
 - En déduire que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et conclure.

20 On considère un parallélogramme RSTU de centre O. On place les points M et N sur le segment [RS] et [UT] tels que $\overrightarrow{MS} = \overrightarrow{UN}$.

Montrer que O est le milieu de [MN].

(Ne pas hésiter à faire une figure pour visualiser le problème).

21 Pour les questions suivantes, on considère un triangle ABC non aplati. Exprimer les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

On pourra utiliser la relation de Chasles.

- $\vec{u} = 2(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) - 3\overrightarrow{CA}$ et $\vec{v} = 5\overrightarrow{BC} + 5\overrightarrow{CA}$
- $\vec{u} = -5\overrightarrow{CB} + 2\overrightarrow{CA}$ et $\vec{v} = 3\overrightarrow{BC} - 3\overrightarrow{BA}$
- $\vec{u} = 2\overrightarrow{CB} + 2\overrightarrow{CA}$ et $\vec{v} = 3(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}) - 3(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB})$

22 Soient A, B et C trois points tels que $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AC}$.

- À l'aide de la relation de Chasles, compléter l'égalité vectorielle suivante :

$$\overrightarrow{AC} = \dots \overrightarrow{B} + \dots \overrightarrow{C}$$

- Montrer que $\overrightarrow{AB} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$.

Produit d'un vecteur par un réel

23 Des points ont été placés sur une droite ci-dessous. La distance entre deux points consécutifs est toujours la même.



- Compléter les égalités suivantes avec des réels.

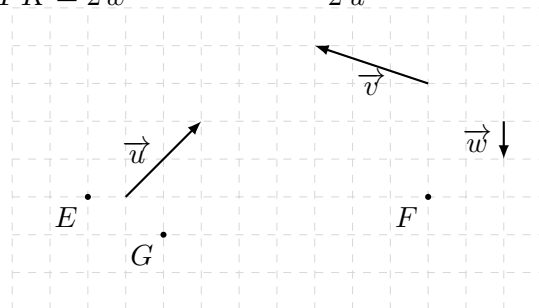
$$\begin{array}{lll} \overrightarrow{AE} = \dots \overrightarrow{AB} & \overrightarrow{DF} = \dots \overrightarrow{IH} & \overrightarrow{HJ} = \dots \overrightarrow{CI} \\ \overrightarrow{BG} = \dots \overrightarrow{IF} & \overrightarrow{BH} = \dots \overrightarrow{CE} & \overrightarrow{JA} = \dots \overrightarrow{BF} \end{array}$$

- Déterminer un vecteur égal aux vecteurs suivants :

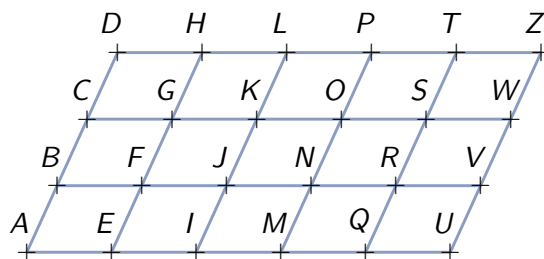
$$\begin{array}{lll} 2\overrightarrow{DE} = & 3\overrightarrow{FI} = & \frac{3}{2}\overrightarrow{BH} = \\ -2\overrightarrow{CE} = & -\frac{3}{2}\overrightarrow{FD} = & -\frac{2}{5}\overrightarrow{AF} = \end{array}$$

24 Sur la figure ci-dessous, construire les points H, I, J, K, L, M, N définis par les relations vectorielles suivantes.

- $\overrightarrow{EH} = 2\vec{u}$
- $\overrightarrow{EI} = -\frac{1}{2}\vec{u}$
- $\overrightarrow{FJ} = 3\vec{v}$
- $\overrightarrow{FK} = 2\vec{v}$
- $\overrightarrow{GL} = \vec{w} + 2\vec{u}$
- $\overrightarrow{GM} = -5\vec{w}$
- $\overrightarrow{NE} = \vec{v} - \vec{w} - 2\vec{u}$



25 Pour les exercices suivants, on considère le pavage de parallélogrammes ci-dessous.



Compléter les égalités suivantes par la lettre qui convient.

- $\overrightarrow{FS} - \overrightarrow{NU} = \overrightarrow{R\dots}$
- $\overrightarrow{P\dots} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{IL}$
- $\overrightarrow{A\dots} = 3\overrightarrow{AE} + 2\overrightarrow{AB}$
- $\overrightarrow{T\dots} = -2\overrightarrow{AI} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$

26 On considère le même pavage de parallélogrammes qu'à l'exercice précédent.

Compléter les égalités suivantes par un réel.

- $\overrightarrow{PM} = \dots \overrightarrow{PO}$
- $\overrightarrow{KI} = \dots \overrightarrow{ZU}$
- $\overrightarrow{UA} = \dots \overrightarrow{GS}$
- $\overrightarrow{AW} = \dots \overrightarrow{AE} + \dots \overrightarrow{AB}$
- $\overrightarrow{QD} = \dots \overrightarrow{AE} + \dots \overrightarrow{AB}$

27 Simplifier au maximum les sommes de vecteurs suivantes

- $3\vec{u} + 2\vec{u} + 4\vec{u}$
- $2\vec{u} - (3\vec{u} + 4\vec{u})$
- $3\vec{u} - 2\vec{u} + \vec{u}$
- $5\vec{u} - 2\vec{u} + \vec{u}$
- $\vec{u} + 2(\vec{u} + 5\vec{u})$
- $\frac{3}{7}\vec{u} + \frac{6}{7}\vec{u} + \frac{5}{7}\vec{u}$
- $-7\vec{u} + \vec{u} + 8\vec{u}$
- $\frac{2}{5}\vec{u} - \frac{4}{5}\vec{u} + \frac{1}{10}\vec{u}$
- $3(\vec{u} - 2\vec{u}) + 2(3\vec{u} + 4\vec{u})$

28 En utilisant la relation de Chasles, simplifier les expressions vectorielles suivantes.

$$2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} \qquad 4\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BA} \qquad 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$$

29 Soient A, B, C, D et E cinq points du plan et M le point tel quel

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{4}\overrightarrow{CB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{DC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{CE} + \frac{1}{4}\overrightarrow{DB}$$

Montrer que M est le milieu de [AB].

30 Le but de l'exercice est de montrer que dans tout quadrilatère, les milieux des côtés forment un parallélogramme. Ce résultat est connu sous le nom de théorème de Varignon. On considère donc ABCD un quadrilatère quelconque, ainsi que I, J, K et L, milieux respectifs de [AB], [BC], [CD] et [DA].

1. Décomposer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ selon B grâce à la relation de Chasles.
2. On rappelle que I et J sont les milieux de [AB] et [BC]. Quelles égalités vectorielles peut-on écrire ?
3. Montrer alors que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{IJ}$.
4. Montrer de même que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{LK}$ et conclure.